小四下學期自然科學・期中B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館13課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–13占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

施力大小公式、密度計算、微觀變態機制、水壓流速公式、岩石成因分類與碳足跡換算均非必達。水路與生物資料為文字模型，不需操作或接觸活體。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

相衝後記、同一運動不同時間窗、未知第三輪條件、六足分配規則、方案版本刪節、非同步個體紀錄混排與事件資格篩選。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-01 受力後的形狀變化

（1）在兩份可能後記中，哪份支持第20秒自行回復，哪份不能？分別引用後記對自行或再施力的記載。（5分）
（2）不論哪份後記正確，第10秒能確定什麼？用施力前與第10秒狀態比較。（5分）
（3）為了判定第20秒是否自行回復，提出一項最需要查的紀錄，說它如何幫助判斷。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙片試驗模型：原先紙片平整，輕折時有折角；放手10秒仍有折角。另兩份後記甲寫「第20秒自己平整了」，乙寫「第15秒有人用手展開，第20秒平整」。只知其中一份後記屬本紙片，尚未查明。

參考答案

（1）甲支持自行回復；乙不能，因15秒有人展開而再施力。
（2）第10秒未自動回到原平整，原先平整而10秒仍折角。
（3）查同一紙片在放手到20秒間有沒有人再碰它；有再施力不能當只放手自行回復的證據。

答案說明

不同時刻的回復可以不同；再操作與自行回復要分開。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：甲與自己平整的明示紀錄2分；乙與明記展開3分。

分項2｜5分

第2小題：本次10秒未回復2分；前平整與後折角比較3分。

分項3｜5分

第3小題：對應同紙片的再施力紀錄2分；說明與自行回復的關係3分。

第2題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-02 力的方向與運動改變

（1）算甲的前三段各移幾格，列算式。（5分）
（2）甲乙矛盾嗎？算甲頭兩秒合計，再對照乙相同時間窗。（5分）
（3）要不用速率公式比較後來是否移得較少，選甲的1秒分段或直接比乙7與2？說所選資料的好處。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩位同時記同一低速車。車在各段都沿直線向右、無折返。甲每1秒記位置：第0、4、7、9格。乙只把0至2秒合寫「2秒共7格」，把2至3秒寫「1秒共2格」。有人說甲乙互相矛盾，因為甲沒有一段寫7格。

參考答案

（1）4−0＝4格；7−4＝3格；9−7＝2格。
（2）不矛盾；4＋3＝7格，與乙0至2秒7格相同。
（3）選甲同1秒分段；4、3、2能在相同時間下比較距離。乙7和2的時間不同。

答案說明

位置、分段距離及合併時間窗不同；不把累計7格誤作一秒距離。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：三個距離各1分；相鄰位置相減方法2分。

分項2｜5分

第2小題：不矛盾1分；合計7格2分；對準0至2秒2分。

分項3｜5分

第3小題：選甲2分；相同時長能直接比較3分。接受把乙拆成已知甲分段的等效說法。

第3題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-03 物體浮沉與浮力

（1）就已寫的結果，三輪有幾輪記浮、幾輪記到底？（5分）
（2）第3輪能證明相同條件下必有不同結果嗎？指出一項漏記條件及其對比較的影響。（5分）
（3）為補資料，有人提議刪第3輪，有人提議保留結果並註記缺條件。選一個，說對結果與限制各應保留什麼。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
浮沉紙卡採放手10秒、無側壁支撐的判準。第1輪：物件A在水面、不碰底；第2輪：同一A在水面、不碰底。第3輪只寫「A到底」。研究問題是「同一外形A在相同條件下是否每次相同」；第3輪外形、水深及是否進水都漏記。

參考答案

（1）浮2輪，到底1輪。
（2）不能；例如未記外形，可能不是同外形，不能當相同條件重複。
（3）保留並註記：留到底結果，也留外形等條件缺失。

答案說明

紀錄方法不全不能抹去已給結果，也不能提升為相同條件因果。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：浮2得3分；到底1得2分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；相關漏記條件2分；它使同條件未確認2分。水深、進水等合理替代亦可。

分項3｜5分

第3小題：選保留1分；到底結果2分；條件缺失2分。

第4題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-04 昆蟲的身體構造

（1）若完全照乙做，每區幾條足？列計算，並指出哪兩區會出現不符合典型模型的足。（5分）
（2）怎樣修改乙，才能讓六足都保留且附著正確？寫出各區最後足數。（5分）
（3）只有修正指令，就能證明印出的成品已正確嗎？說理由及要核對成品哪項關係。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
編輯要製作典型昆蟲成蟲模型。指令甲：「三區依序頭、胸、腹；一對觸角接頭；三對足接胸。」指令乙：「三區與觸角同甲；把六條足平均分給三區。」印出成品只有文字清單，未有圖。

參考答案

（1）6÷3＝2條；頭與腹會各有兩足，不符合。
（2）把頭和腹的足全移到胸；頭0、胸6、腹0。
（3）不能，需查成品是否真照指令；逐足追到胸部起點。

答案說明

模型正確性是部位連接而非總足數；不涉及未知活物鑑種。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：每區2條及計算2分；頭、腹各1分；指出這些附著不符合1分。

分項2｜5分

第2小題：移到胸2分；三區足數各1分。

分項3｜5分

第3小題：不能1分；指令不等於成品2分；逐足胸部連接核對2分。

第5題｜10分

g4s2-science-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-05 棲地與適應行為

（1）改稿刪去對哪個階段的支持？引用該階段的生活空間。（5分）
（2）改稿能證明已保護完整生命史嗎？分別說明方案內容及是否已實施的限制。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
物種資料卡明示Anax junius未成熟若蟲在水中生活，成蟲在空中活動捕食。新方案有兩版本：草稿說「保留水生階段空間及成蟲活動空間」；改稿只剩「成蟲活動空間」，刪去了水生階段。沒有實施紀錄。

參考答案

（1）刪去若蟲階段，若蟲在水中生活。
（2）不能；少了水生若蟲需求，而且只有改稿無實施紀錄。

答案說明

來源限具名物種，不把成蟲空中活動推成繁殖不需水。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：若蟲2分；水中空間3分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；階段需求缺失2分；未證實施2分。

第6題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-06 完全與不完全變態

（1）分別寫出X、Y記到蛹與成蝶的兩個日次，並各算這兩筆紀錄相隔幾天，列出算式。（5分）
（2）合併後的箭頭能證明同一隻成蝶變回蛹嗎？指出箭頭兩端原本各屬誰，並說明錯誤來自哪項資料被刪除。（5分）
（3）編輯又想用Y日12幼蟲填進X日12空格。可以嗎？寫X該格應有的資料狀態，並提出一項讓表格不再混用兩隻紀錄的編排方法。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩隻已確認帝王斑蝶的假想紀錄，X、Y是資料編號，並非要求標記真昆蟲。X：日4幼蟲、日10蛹、日18成蝶；Y：日4卵、日12幼蟲、日22蛹、日30成蝶。未列的日期都未觀察。編輯把兩欄合併，只按日次排序，刪掉X、Y編號，於是出現「日18成蝶→日22蛹」。

參考答案

（1）X日10蛹、日18成蝶，相隔8天；Y日22蛹、日30成蝶，相隔8天。
（2）不能；日18成蝶屬X，日22蛹屬Y，刪掉個體編號才把兩隻的紀錄誤連。
（3）不可以，X日12未觀察；保留X、Y各自一欄且每筆帶個體編號，或其他可核對身分的分表方法。

答案說明

同物種不等於同個體；日次相同不授權跨個體補缺日，紀錄間隔也不是精確蛹期。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：X日次及階段正確1分，8天1分；Y日次及階段正確1分，8天1分；兩組各自相減的算式或清楚計算關係1分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；X、Y兩端各1分；刪個體編號造成跨個體誤連2分。

分項3｜5分

第3小題：不可以1分；X日12未觀察2分；能保留每筆個體對應的編排方法2分。接受同等有效分欄、分表或逐筆標記，不要求特定格式。

第7題｜15分

g4s2-science-midterm-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-science-07 昆蟲觀察與保育

（1）丙按原定義應計幾次已確認事件？未知1次如何另記？（5分）
（2）乙的8次能直接證明該時段自然進入最多嗎？指出改動的方法及影響。（5分）
（3）把甲與修正後丙比較，事件數有何關係？這能證明兩段是相同兩隻蝶嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一花區的進入事件表都寫各5分鐘：甲安靜遠看2次；乙搖動枝葉後8次；丙安靜遠看3次，但其中1次身分未確認為蝶類。問題規定只數已確認蝶類。全部是紙上資料，不做觀察。

參考答案

（1）計2次；另記1次身分未確認，不硬當蝶類。
（2）不能；搖枝可能使昆蟲飛出，改變原本行為。
（3）同為2次；不能，沒有辨認個體身分，事件相同不等於同兩隻。

答案說明

先依事件定義修正可納資料，再比較；方法改變與個體未辨分開。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：2次2分；未知分列3分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；搖枝2分；改變原行為2分。

分項3｜5分

第3小題：同為2次2分；不能1分；未辨個體2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下自然科學完整13課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。